

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere questo problema, dobbiamo analizzare la capacità produttiva effettiva di ogni stazione per individuare il **collo di bottiglia** del sistema. Una volta identificata la stazione più lenta, potremo determinare il massimo tasso di produzione possibile e, di conseguenza, il tasso di immissione dei travetti.

1. Calcolo della Capacità Effettiva (C_{eff}) delle stazioni

La capacità effettiva di una stazione si ottiene moltiplicando la capacità di targa (CP_t) per la disponibilità (D) e per l'efficienza delle prestazioni (Ep).

$$C_{eff} = CP_t \times D \times Ep$$

- **Stazione A (Tornitura):**
 $C_{eff_A} = 30 \times 0.9 \times 0.95 = \mathbf{25.65 \text{ travetti/h}}$
- **Stazione B (Taglio):**
 $C_{eff_B} = 40 \times 0.9 \times 0.95 = \mathbf{34.20 \text{ travetti/h}}$
- **Stazione C (Incavo):**
 Qui l'unità di misura è in pezzi (unità). Sappiamo che 1 travetto = 20 unità.
 $C_{eff_C} = 240 \times 0.95 \times 0.8 = 182.4 \text{ unità/h}$
 Convertiamo in travetti: $182.4 / 20 = \mathbf{9.12 \text{ travetti/h}}$
- **Stazione P (Trattamento):**
 L'unità è il lotto (10 unità). 1 travetto = 20 unità = 2 lotti.
 $C_{eff_P} = 30 \times 0.95 \times 0.95 = 27.075 \text{ lotti/h}$
 Convertiamo in travetti: $27.075 / 2 = \mathbf{13.5375 \text{ travetti/h}}$

2. Identificazione del Collo di Bottiglia

Confrontiamo le capacità effettive espresse in travetti/h:

- A: 25.65
- B: 34.20
- **C: 9.12 (Minimo)**
- P: 13.53

Il collo di bottiglia è la **Stazione C**. La produzione massima del sistema è limitata dalla capacità di C, ovvero **9.12 travetti/h**.

3. Analisi del Trasporto tra B e C

Dobbiamo verificare se il sistema di trasporto (carrelli) può supportare questo flusso o se costituisce un ulteriore vincolo.

Dati del contenitore:

- Peso finale posacenere: $120 \text{ g} = 0.12 \text{ kg}$
- Perdita di massa in C: 40% (il disco prima di C pesa di più).
- Peso disco (prima di C): $0.12 \text{ kg} / (1 - 0.40) = 0.12 / 0.6 = \mathbf{0.20 \text{ kg}}$
- Capacità di carico massima del carrello: 20 kg
- Tara contenitore: 5 kg
- Peso netto trasportabile: $20 - 5 = \mathbf{15 \text{ kg}}$
- Pezzi per contenitore: $15 \text{ kg} / 0.20 \text{ kg/pezzo} = \mathbf{75 \text{ pezzi}}$

Tempi di trasporto (T_{ciclo}):

- Carico: 20 s
- Viaggio (andata + ritorno): $2 \times (100 \text{ m} / 1 \text{ km/h})$.
 Convertiamo la velocità: $1 \text{ km/h} = 1000/3600 \text{ m/s} \approx 0.277 \text{ m/s}$.
 Tempo viaggio: $200 \text{ m} / 0.277 \text{ m/s} = 720 \text{ s}$
- Scarico: 10 s
- **$T_{ciclo} \text{ totale} = 20 + 720 + 10 = \mathbf{750 \text{ s}}$**

Poiché il problema chiede il tasso di immissione per **massimizzare la produzione** e specifica che il sistema di carrelli "deve ancora essere dimensionato", assumiamo che verranno impiegati carrelli/operatori a sufficienza per non limitare il collo di bottiglia (Stazione C).

4. Calcolo del Tasso di Immissione

In un sistema produttivo con collegamenti rigidi (come i nastri tra A-B), la produzione è dettata dal componente più lento. Poiché non sono segnalati scarti (nessuna difettosità), il tasso di immissione dei travetti deve essere pari alla capacità del collo di bottiglia per evitare accumuli infiniti o saturazioni inutili delle macchine a monte.

Tuttavia, bisogna considerare che le stazioni A e B hanno una disponibilità (\$D\$) e un'efficienza (\$E_p\$). Se immettiamo esattamente \$9.12\$ travetti/h, la stazione A (che lavora effettivamente a \$25.65\$) non avrà problemi a processarli.

Nota logica: In assenza di guasti, il tasso di immissione ideale per saturare il sistema senza creare code infinite a monte del collo di bottiglia (C) è pari alla capacità produttiva del collo di bottiglia stesso.

Tasso di immissione = \$9.12\$ travetti/ora.

Riepilogo Risultati

Stazione	Capacità Effettiva (travetti/h)	Stato
A	25.65	Sotto-utilizzata
B	34.20	Sotto-utilizzata
C	9.12	Collo di Bottiglia
P	13.54	Sotto-utilizzata

Il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere di **9.12 travetti/ora**.